BIOMED / ATLAS 03 / GENERATION

# 生成：从先验到观测

区分视觉质量、观测一致性与病灶保真。 建议：90 分钟阅读 + 30 分钟讨论。

## 阅读顺序 / READING ORDER

01 **Deep Autoencoder · 2006**

逐层 RBM 生成式预训练初始化深层对称 encoder–decoder，再以全局重建误差微调非线性 bottleneck。

02 **GAN · 2014**

生成器与判别器通过同一 value function 对抗优化，以数据驱动判别器替代固定重建损失。

03 **DDPM · 2020**

预设离散高斯前向链，加训练稳定的 epsilon/score 网络，再按学习到的随机逆链逐步采样。

04 **PhyDiCT · 2026**

在固定预训练三维扩散先验上交替施加投影观测约束与去噪更新；文本报告、几何和预训练权重都是显式条件。

## 讨论与小实验 / DISCUSS & TEST

选择一个可控的退化过程，固定观测与噪声。比较重建误差和观测一致性；记录一个视觉自然但结构错误的反例。

我的可证伪预测：

核对清单：数据划分 ☐ 监督信息 ☐ 比较预算 ☐ 指标与单位 ☐ 原文出处 ☐

资料状态：模型摘要为迁移内容，E0 / 待逐篇核对；点击模型卡片打开原论文。学习顺序不表示已经证实的谱系边。教学实验不构成临床验证。